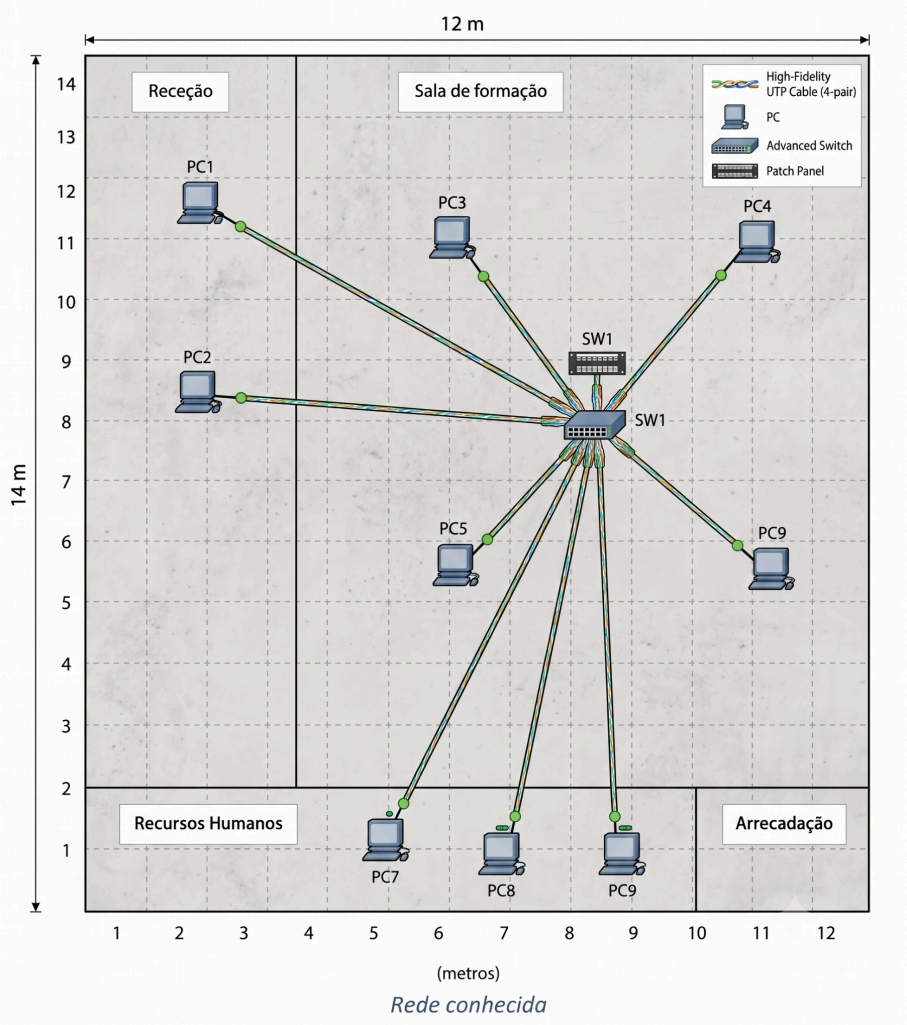


Rede conhecida

00244 - Formador: Ivan Gonçalves

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Introdução e Enquadramento..... 3
Escolha do Bastidor..... 4
O Servidor..... 5
Switch..... 6
Patch Panel..... 7
ODF / Patch Panel de Fibra Óptica..... 8
Router / Firewall..... 10
Bandeja de Ventilação de Rack..... 11
UPS..... 12
Acessórios de Cablagem..... 13
Organização Física do Bastidor..... 15
Segurança Física da Arrecadação..... 17

Introdução e Enquadramento

A equipa técnica "CET-R" foi contactada para proceder à reestruturação da infraestrutura de rede de uma empresa. Atualmente, a infraestrutura conta com 9 postos de trabalho interligados a um switch central (SW1).

De forma a melhorar a gestão, centralização de serviços e a segurança física e lógica da rede, foi determinada a necessidade de instalar um bastidor de chão principal (na sala da Arrecadação) com um servidor dedicado, estabelecendo ainda uma ligação por fibra ótica a um bastidor secundário localizado no exterior do edifício. Este documento apresenta o planeamento detalhado desta intervenção, incluindo a seleção de hardware disponível no mercado nacional, a sua respetiva justificação técnica, a organização física do bastidor e o plano de segurança para a sala técnica.

Escolha do Bastidor

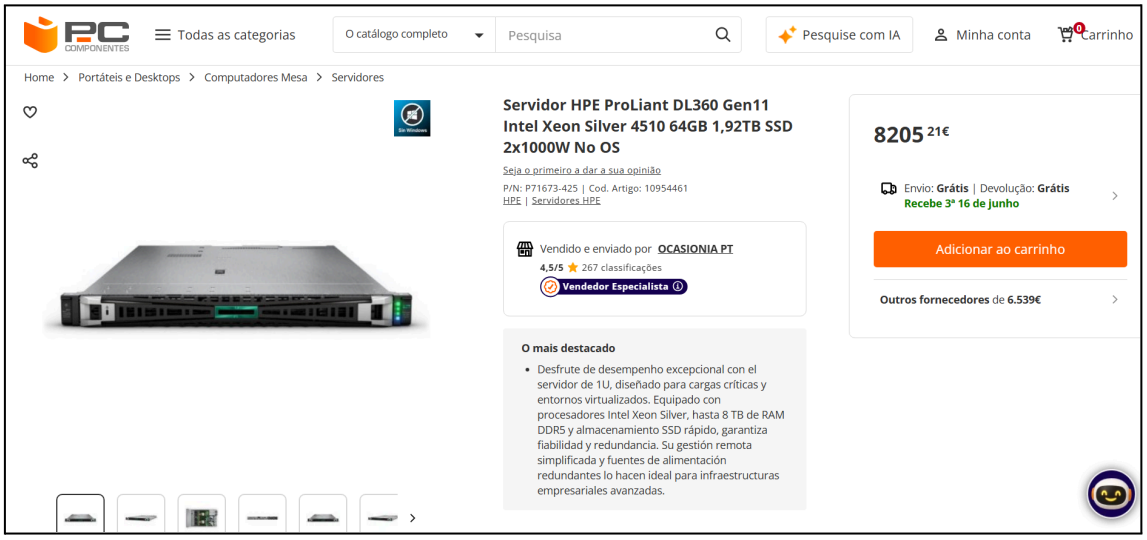


Para a nova infraestrutura na Arrecadação, a equipa CET-R selecionou um armário de chão de 19 polegadas com 18U de capacidade, modelo RACK-18UFN-8D, disponível na Loja CCTV Portugal por 351,25€ com IVA incluído. Com dimensões externas de 988 mm x 600 mm x 800 mm, possui estrutura em Aço Laminado SPCC (suporta até 300 Kg de carga), certificação IP20, porta frontal em vidro com fechadura e unidade de teto com 4 ventoinhas de fábrica.

Este modelo garante a proteção física dos equipamentos. A profundidade de 800 mm é crucial para acomodar o comprimento do servidor, da UPS e para salvaguardar o raio de curvatura seguro dos cabos de fibra ótica. A distribuição física estruturada pela nossa equipa (Bandeja de ventilação, ODF, Organizador, Patch Panel RJ45, Switch, Router, Servidor, UPS e o espaço de isolamento térmico) ocupará 10U. A capacidade de 18U assegura uma excelente folga de 44% (8U livres), otimizando o fluxo de ar e a escalabilidade da empresa.

A relação custo/benefício cumpre o rácio de 3 para 1 ao centralizar e blindar hardware de alto valor, incluindo de fábrica acessórios que habitualmente são vendidos como extras (rodas, pés niveladores e ventilação ativa). A compatibilidade com a restante rede é absoluta, cumprindo a norma internacional de 19 polegadas.

O Servidor



O equipamento selecionado pela equipa CET-R é o servidor de rack HPE ProLiant DL360 Gen11 (formato 1U), pelo valor de 8.205,21€, na PC Componentes. A escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de garantir máxima fiabilidade, desempenho e segurança lógica na infraestrutura.

A função principal do servidor é centralizar os serviços críticos da empresa. O servidor centralizará os serviços críticos da empresa, atuando como Controlador de Domínio, DNS, servidor DHCP, File Server (com acessos restritos e arquivo centralizado das gravações de videovigilância da sala técnica e exterior) e executor de Backups automáticos. A compatibilidade com a restante infraestrutura é absoluta, pois o chassis cumpre a norma padrão de 19 polegadas e possui quatro portas LAN Gigabit integradas para comunicar com o switch Ubiquiti.

Como principal vantagem, o modelo destaca-se pela sua elevada tolerância a falhas, contando com fontes de alimentação redundantes de 1000W em modo hot-swap e discos SSD de alta velocidade. A desvantagem principal é o seu elevado custo inicial e o consumo energético que exigirá uma UPS robusta. A possibilidade de crescimento futuro é massiva, suportando até duas CPUs e 8 TB de RAM DDR5, o que viabiliza a virtualização e a expansão para centenas de utilizadores. Assim, a relação custo/benefício cumpre o rácio de 3 para 1, pois o investimento assegura três retornos imediatos, eliminação de paragens por falhas de hardware, segurança centralizada de dados e uma plataforma pronta para o futuro sem novos custos estruturais.

Switch

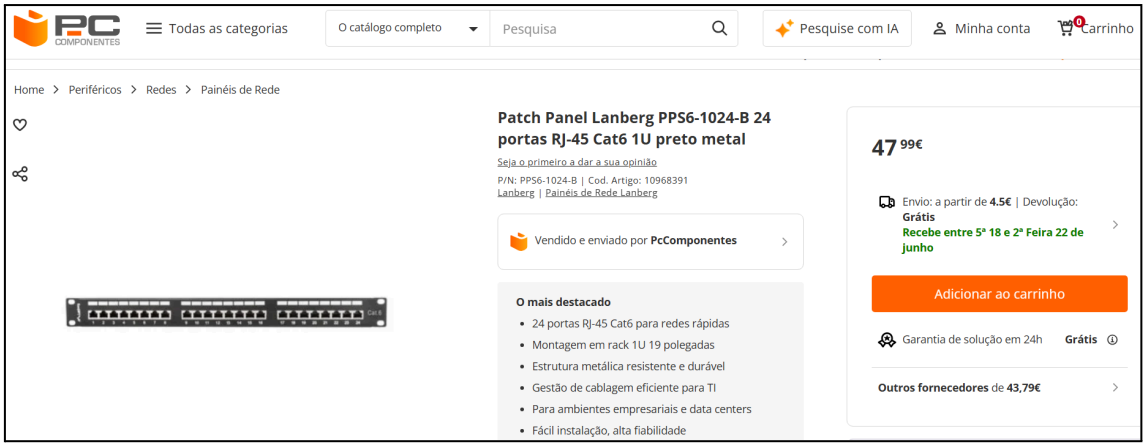


O equipamento selecionado para a comutação de rede é o switch Ubiquiti UniFi USW-24-POE Gen2, disponível na PC Componentes Portugal por 427,72 €. A sua escolha justifica-se pela necessidade de interligar os nove postos de trabalho, o servidor central e o sistema de segurança a velocidades Gigabit.

A sua principal função é comutar o tráfego local e alimentar dispositivos através de 16 portas PoE+. Como vantagens, destaca-se o funcionamento silencioso e a alimentação direta das câmaras pelo cabo de rede, eliminando fontes externas. A desvantagem é o limite de 92 W partilhado pelas portas PoE, o que exige atenção caso se adicione muitos dispositivos no futuro. O formato de 1U garante compatibilidade absoluta com a norma de 19 polegadas do bastidor. Para o crescimento futuro, o switch oferece 12 portas livres e dois slots SFP que realizam o enlace direto de fibra ótica com o bastidor exterior.

A equipa técnica optou por não usar conversores de média externos, uma vez que o switch já possui estas portas de fibra integradas. Ao ligar a fibra diretamente ao switch, eliminamos aparelhos adicionais que iriam ocupar espaço no bastidor, consumir energia e criar novos pontos de falha. Esta escolha simplifica a manutenção, garante maior velocidade de transmissão e reduz os custos de aquisição, validando a excelente relação custo/benefício de 3 para 1.

Patch Panel

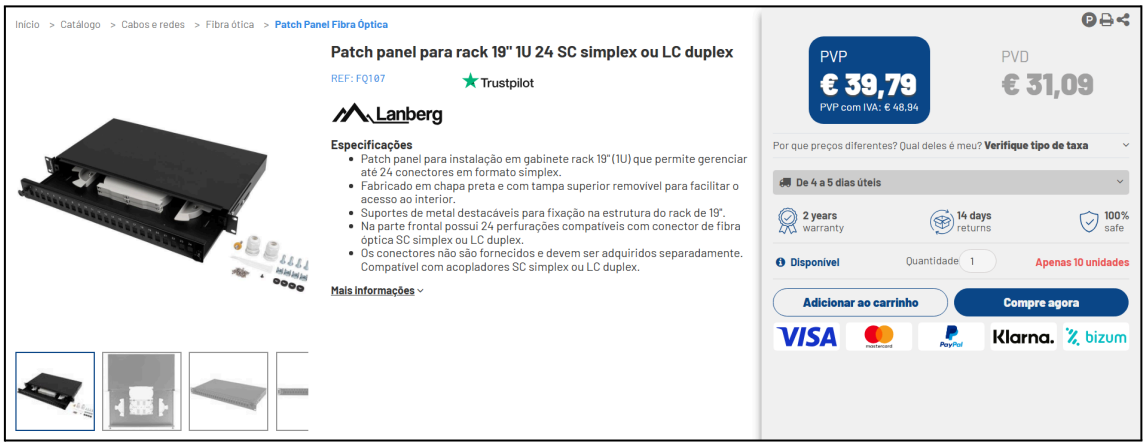


O equipamento selecionado é o Patch Panel Lanberg PPS6-1024-B, disponível na PC Componentes por 47,99 €. A sua escolha justifica-se pela necessidade de organizar e proteger os cabos rígidos de categoria Cat6 que chegam das tomadas de parede até à Arrecadação.

A sua principal função é centralizar essas ligações internas e espelhá-las na frente do armário em tomadas numeradas. Como vantagens, a estrutura metálica oferece alta durabilidade e evita o desgaste direto nas portas do switch causado por manuseamentos técnicos. A desvantagem é o trabalho manual de cravação dos fios na instalação inicial.

O formato de 1U garante compatibilidade absoluta com a norma de 19 polegadas, fixando-se no bastidor logo acima do switch, ao qual se interliga com cabos flexíveis (patch cords) de 0,5 metros. Para o crescimento futuro, o painel deixa 15 portas livres para novos postos ou câmaras, garantindo o rácio custo/benefício de 3 para 1 ao prevenir reparações caras na cablagem interna da empresa.

ODF / Patch Panel de Fibra Óptica



O equipamento selecionado para a receção da linha de fibra é o patch panel Lanberg (referência FOP1-24SS-LDB), disponível na Cablematic por 48,94 €. A escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de fixar e proteger a ligação por cabo de fibra ótica que vem do exterior do edifício, evitando danos acidentais nas soldaduras internas da infraestrutura.

A sua principal função prática é organizar a entrada desse cabo externo e disponibilizar as conexões na frente do bastidor, sendo para isso equipado com acopladores do tipo LC Duplex adquiridos em conjunto no mesmo fornecedor, modelo Bematik LC/PC multimodo OM3 por 2,62 € a unidade.



Como vantagens, o painel destaca-se por possuir uma tampa frontal amovível que facilita o acesso rápido para manutenções, uma cassete central para enrolar o excesso de cabo e fixadores traseiros que evitam estiramentos indesejados. A desvantagem física é o trabalho técnico especializado exigido para realizar as fusões de fibra na instalação inicial.

O formato de 1U garante compatibilidade absoluta com a norma de 19 polegadas do bastidor de chão. Em termos de expansão, a sua capacidade para gerir até 24 adaptadores garante uma excelente margem de crescimento

para o futuro sem novos custos estruturais, apresentando uma excelente relação custo/benefício de 3 para 1 ao blindar de raiz o ponto de entrada da rede externa da empresa.

Router / Firewall



O equipamento selecionado para a segurança perimetral e routing da rede é a consola Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro), disponível na PC Componentes por 439,00 €. A escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de isolar a rede interna contra ameaças cibernéticas, gerir o tráfego de dados de internet e centralizar a administração lógica de toda a infraestrutura.

A sua principal função prática é atuar como gateway de segurança de alto desempenho, aplicando regras de firewall avançadas (sistemas de prevenção de intrusões IPS/IDS) e controlando o tráfego que entra e sai da empresa. Como vantagens, este modelo destaca-se por ser um equipamento tudo-em-um (formato 1U) que integra um processador quad-core de 1,7 GHz, controlador de rede, portas de alta velocidade de 10G SFP+ e uma baía para disco rígido de 3,5 polegadas destinada ao armazenamento local de videovigilância. A desvantagem técnica é o seu custo inicial superior face a routers comuns e o facto de as suas portas Ethernet integradas não disponibilizarem alimentação PoE direta.

O formato de 1U garante compatibilidade absoluta com a norma de 19 polegadas para fixação direta no bastidor principal. Em termos de expansão futura, a presença das portas SFP+ de até 10 Gbps assegura que a empresa está preparada para receber aumentos massivos de largura de banda de internet nos próximos anos sem precisar de substituir o hardware, cumprindo uma excelente relação custo/benefício de 3 para 1 ao eliminar a necessidade de adquirir e licenciar múltiplos dispositivos de segurança e gravação em separado.

Bandeja de Ventilação de Rack

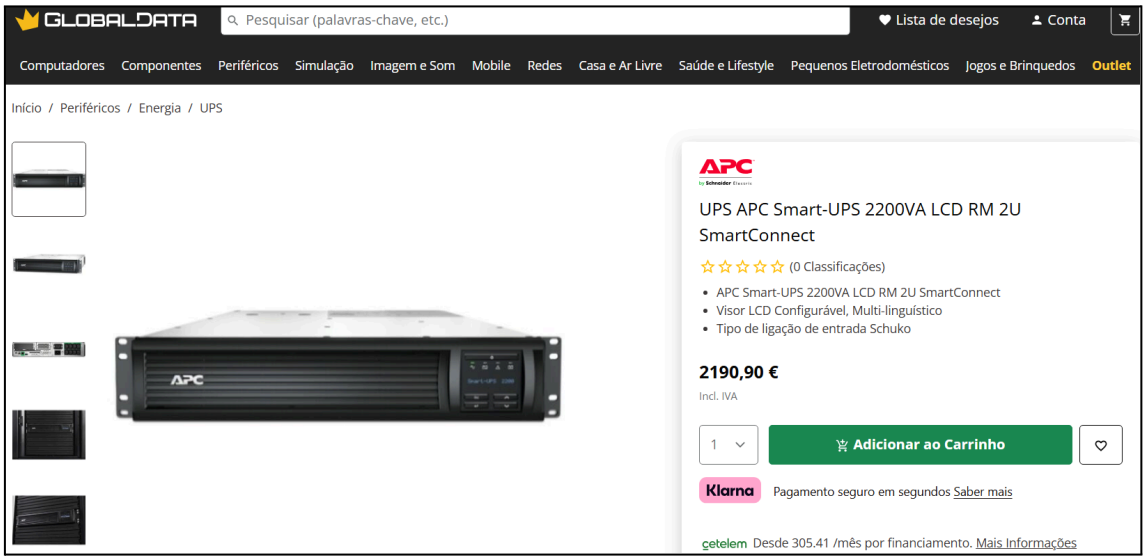


O componente selecionado para apoiar a refrigeração ativa do bastidor principal é o Painel de Ventilação Lanberg (referência AK-1503-B), disponível na PC Componentes pelo valor de 115,41 €. A escolha deste equipamento justifica-se pela necessidade de garantir um fluxo constante de ar e evitar a estagnação de calor no interior do armário de chão, protegendo o servidor e os equipamentos ativos contra desgaste térmico.

A sua principal função prática é monitorizar a temperatura interna do bastidor através de um sensor dedicado, acionando de forma automática os seus quatro ventiladores de alta performance através de um termostato programável com ecrã LCD. Como vantagens, destaca-se o controlo térmico avançado que otimiza o consumo energético e reduz o ruído ao ativar o sistema apenas nos limites definidos, além de possuir uma estrutura metálica robusta compatível com a norma padrão de 19 polegadas. A desvantagem técnica reside no ruído acústico gerado durante o funcionamento em carga máxima e no consumo elétrico de 76 W quando as ventoinhas estão ativas, o qual deve ser considerado no dimensionamento elétrico da infraestrutura.

O formato de 1U e a profundidade compacta de 322 mm garantem compatibilidade absoluta com o bastidor de chão de 800 mm, deixando espaço livre na traseira para o fluxo ascendente de ar quente. Em termos de expansão futura, a unidade oferece versatilidade e durabilidade para acompanhar novos aumentos de carga térmica sem necessidade de substituição de hardware, apresentando uma excelente relação custo/benefício de 3 para 1 ao salvaguardar a estabilidade operacional de sistemas corporativos críticos.

UPS



O equipamento selecionado para a segurança elétrica é a UPS APC Smart-UPS de 2200VA, disponível na Globaldata por 2.190,90 €. A escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de fornecer energia estabilizada com tolerância zero a falhas para o servidor principal, o switch, o router de segurança e a refrigeração ativa. Este componente é vital na Arrecadação para evitar que quebras de luz ou picos de corrente na rede pública causem a paragem dos serviços ou corrompam as bases de dados da empresa.

A sua principal função é filtrar anomalias na corrente e fornecer alimentação de emergência imediata através das suas baterias internas, debitando uma potência real de 1980 W. O corpo do equipamento ocupa 2U de altura e a sua profundidade de 683 mm integra-se perfeitamente no armário de chão de 800 mm, sendo o peso de 42,3 kg totalmente suportado pela estrutura. A traseira disponibiliza nove tomadas de energia, ideais para ligar diretamente o servidor, o switch, o router e a bandeja de ventilação.

Como vantagens, destaca-se o ecrã LCD frontal, a monitorização remota à internet e a troca de baterias sem desligar o sistema. A desvantagem é o peso e a vida útil da bateria limitada a cinco anos. A margem de crescimento futuro é excelente, operando a apenas 24% da sua capacidade com a carga inicial de 479 W, o que garante a expansão da rede sem novos custos elétricos e cumpre o rácio de 3 para 1 ao blindar o investimento feito.

Acessórios de Cablagem





Os componentes selecionados para a interligação física e organização do bastidor são os cabos de rede Patch Cord Ewent Cat6 UTP de 0,5m, cotados a cerca de 1,80 € por unidade, e o Painel de Gestão de Cabos Lanberg (1U), disponível por 11,03 €. A escolha destes materiais justifica-se pela necessidade de garantir que todas as ligações entre o Patch Panel e o switch funcionem a alta velocidade sem perdas de sinal. Estes acessórios são fundamentais no projeto porque convertem um potencial emaranhado de fios numa estrutura organizada, limpa e de fácil manutenção.

A função principal dos cabos é realizar a ponte de dados entre o Patch Panel e as portas do switch, enquanto a função da calha de gestão é encaminhar e sustentar esses cabos através da sua estrutura com anéis metálicos. A compatibilidade com o resto do sistema é total, os cabos utilizam condutores em cobre puro ideais para o tráfego estável e para suportar a passagem de energia para as câmaras de segurança, enquanto a calha cumpre a norma padrão de 19 polegadas do armário.

Como vantagens, os cabos de 0,5 metros oferecem o comprimento exato para evitar sobras de fio penduradas, e a calha protege as fichas contra pressões ou

puxões acidentais. A desvantagem é o tempo de instalação inicial necessário para passar e organizar cada cabo individualmente. A margem de crescimento futuro é excelente, uma vez que a calha tem espaço para acomodar novos cabos à medida que a empresa cresça. O investimento cumpre o rácio de 3 para 1 ao otimizar o fluxo de ar, prevenir paragens por desconexões físicas e conferir um acabamento visual altamente profissional.

Organização Física do Bastidor

A organização dos componentes no interior do armário segue as boas práticas de distribuição de peso e eficiência térmica. Os equipamentos mais leves e de gestão de cabos são posicionados na parte superior, enquanto os dispositivos mais pesados e de maior consumo são instalados na base para garantir a estabilidade física do armário. A distribuição detalhada das posições e alturas de cada elemento ao longo das 18U disponíveis encontra-se estruturada na tabela seguinte:

Posição no Bastidor (U)	Equipamento	Função / Descrição	Altura
18U	Bandeja de Ventilação	Extração ativa do ar quente e monitorização da temperatura	1U
17U	ODF / Patch Panel de Fibra	Receção do cabo de fibra que vem do exterior	1U
16U	Patch Panel RJ45	Organização de toda a cablagem de rede em cobre	1U
15U	Organizador de Cabos	Arrumação física dos cabos de interligação	1U
14U	Switch Ubiquiti USW-24-POE	Distribuição local e alimentação das câmaras de segurança	1U
13U	Router / Firewall UDM-Pro	Controlo e segurança de acesso à internet	1U
12U	*Espaço Livre*	Isolamento térmico e circulação de ar	1U

11U	Servidor HPE ProLiant Gen11	Centralização de todos os serviços críticos e bases de dados	1U
3U a 10U	*Espaço Livre (8U)*	Folga para futura expansão e circulação de ar fresco	8U
1U e 2U	UPS APC Smart-UPS 2200VA	Proteção elétrica e estabilização de energia (base do bastidor)	2U

Segurança Física da Arrecadação

O primeiro pilar implementado é a videovigilância através de uma câmara IP de alta definição fixada no teto e apontada diretamente para a porta frontal do armário. Este equipamento é alimentado de forma nativa por uma das portas PoE+ do switch, eliminando fontes externas. Utilizando o software integrado no ecossistema da rede, a câmara está configurada para centralizar o armazenamento de todas as suas gravações contínuas diretamente num volume seguro e dedicado dentro do servidor principal, garantindo a retenção de imagens por trinta dias ao mesmo tempo que envia alertas por deteção de movimento em tempo real para os dispositivos móveis da equipa de TI caso ocorram acessos fora do horário laboral.

O segundo pilar foca-se no controlo de acessos rigoroso à Arrecadação, substituindo a fechadura mecânica tradicional por um sistema de controlo eletrónico inteligente ativado por cartões de proximidade ou códigos numéricos individuais. Esta medida impede a entrada de funcionários não autorizados ou visitantes na sala do servidor e gera um registo digital com a identidade, data e hora de cada abertura de porta. Adicionalmente, o próprio bastidor de chão permanece trancado à chave em todas as suas faces, estabelecendo uma barreira de dupla segurança física antes que qualquer pessoa consiga tocar diretamente nos equipamentos ou na UPS.

O terceiro e quarto pilares respondem aos riscos ambientais de sobreaquecimento e sinistros. Dada a elevada dissipação térmica do servidor e da UPS num espaço fechado, é obrigatória a instalação de um sistema de ar condicionado dedicado para operar ininterrompidamente, mantendo a temperatura ambiente entre os 19 °C e os 21 °C, trabalhando em conjunto com a bandeja de ventilação do bastidor para extrair o ar quente. Para a mitigação do risco de incêndios em ambiente tecnológico, proíbe-se o uso de agentes extintores condutores ou corrosivos, instalando-se estrategicamente junto à entrada da sala um extintor de Dióxido de Carbono (CO_2) de 5 Kg, adequado para sufocar fogos em sistemas elétricos ativos sem deixar resíduos ou danificar os componentes eletrónicos.